

Práctica 3: Diodo zener y el amplificador operacional

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio, se pretende proponer un criterio de diseño para escoger las resistencias adecuadas según las condiciones dadas realizando un análisis acertado. A partir de esto, se harán simulaciones y cálculos que ratifiquen lo afirmado.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Transistor Bipolar BJT

El transistor BJT es un dispositivo semiconductor de tres terminales, útil como amplificador en electrónica analógica, y como conmutador en electrónica digital.

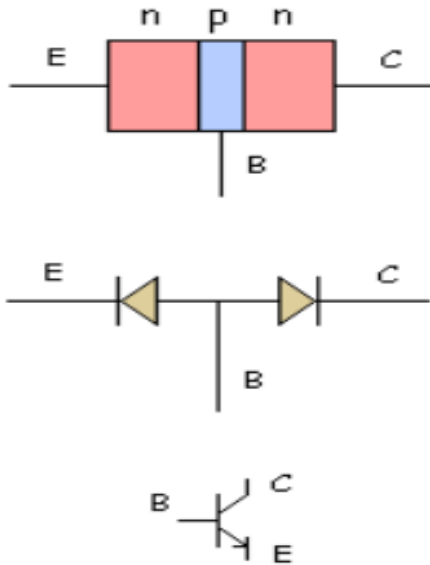


Figura 1: Transistor BJT npn

Se puede modelar como dos diodos, tal como se muestra en la figura. Básicamente, se compone de 3 regiones: la región emisora E , región base B y región colectora C . Puede ser npn, o pnp. Posee dos uniones: la unión entre emisor-base (EBJ) y la unión base-colector (CBJ). El emisor está mucho más dopado que el colector.

II-B. Corrientes en el transistor

La circulación de la corriente en el transistor a nivel general se puede aproximar mediante las corrientes de difusión del emisor, colector y base, debido a que la corriente de arrastre se desprecia. Para efectos de simplicidad, no se realiza el proceso

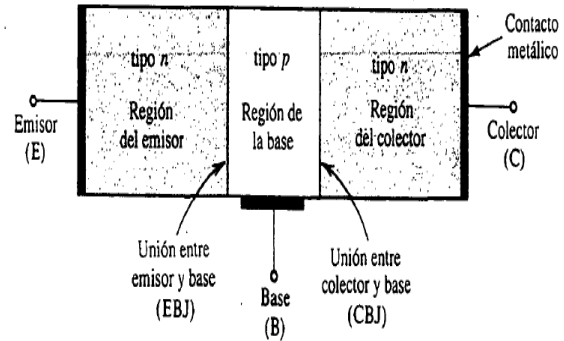


Figura 2: Modelo de los dos diodos en serie

de encontrar la corriente en el colector y base de forma exacta (consultar [2]).

Para que haya un mayor flujo de corriente de un solo sentido en el transistor, debe haber baja recombinación en la base, por ende un mayor flujo de huecos neto en el sentido en que lo indica la imagen (en este caso la dirección de la corriente corresponde a un transistor npn), y para que esto se cumpla la base debe ser estrecha $W \ll L$. Con esta condición, y definiendo :

$$I_C = I_{Cp} + I_{Cn}, \quad I_E = I_{Ep} + I_{En}$$

Siendo I_p la corriente debida a huecos inyectados e I_n la corriente debida a electrones que vienen de la base. Entonces los factores a tener en cuenta son los siguientes:

El factor de transporte es:

$$B \equiv \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}}$$

Eficiencia del emisor:

$$\gamma \equiv \frac{I_{Ep}}{I_E}$$

Ganancia de corriente de base común:

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = B \cdot \gamma$$

Ganancia de corriente en emisor común:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

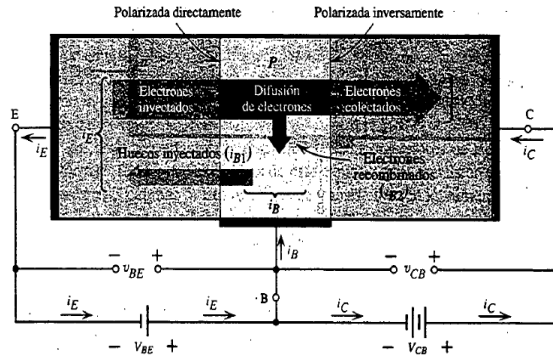


Figura 3: Corriente en zona activa

II-C. Zonas de operación BJT

Existen 4 zonas de operación de un transistor BJT: zona de corte, activa, saturación e inversa. La zona que menos se usa en la práctica es la zona inversa (debido a que el colector está menos dopado que el emisor). La siguiente imagen muestra el modo en el que están las uniones según la zona.

Zona de Corte

Las dos uniones (EBJ, CBJ) están en inversa, por lo que no hay inyección de portadores de carga del emisor al colector y por ende no hay corriente $I = 0$ A. Su modelo es un interruptor abierto.

Zona Activa

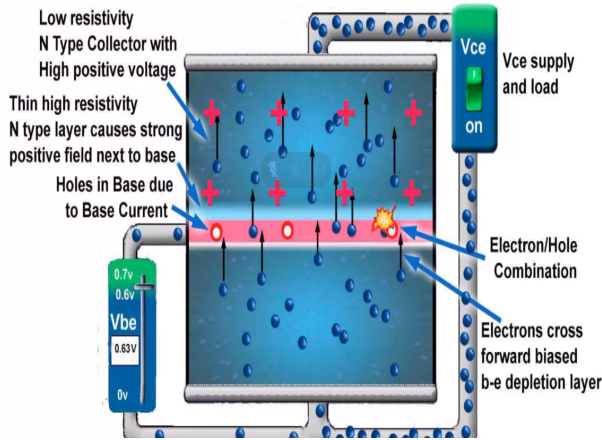


Figura 4: Imagen ilustrativa de transistor en zona activa

La unión BE está en directo, por lo tanto $V_{BE} \approx 0,7V$ (silicio), y la unión BC está en inverso. Por lo tanto se va a cumplir que:

$$B \equiv \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}} = \frac{I_C}{I_{Ep}} \approx 1, \quad \gamma \equiv \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}} \approx 1$$

Y por tanto:

$$\alpha = B \cdot \gamma \approx 1$$

Si $\alpha \rightarrow 1$ entonces $\beta \rightarrow \infty$

En esta zona, el transistor se modela como un amplificador de corriente $I_C = \beta I_B$.

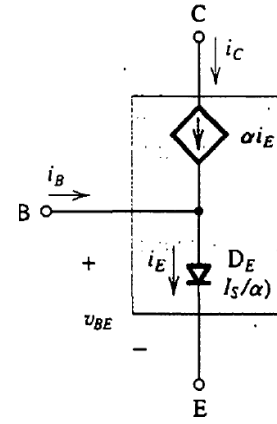


Figura 5: Modelo equivalente para el transistor en zona activa

Zona de Saturación

La unión BE está en directo: $V_{BE} \approx 0,7V$ (silicio), y la unión BC también está en directo. La corriente en el colector será:

$$I_C < \alpha I_E$$

En esta zona, el transistor no sirve como amplificador, y se comporta básicamente como un cortocircuito.

III. CARACTERIZACIÓN DEL TRANSISTOR BJT 2N3904

Características de la hoja de datos

Valores máximos:

- $V_{CE_{max}}(DC) = 40$ V
- $V_{CB_{max}}(DC) = 60$ V
- $V_{EB_{max}}(DC) = 6$ V
- $I_{C_{max}}(DC) = 200$ mA

Valores en zona activa:

Cuando $I_C = 10$ mA, $V_{CE} = 1$ V

- $\beta_{min} = 100, \beta_{max} = 300$

Simulación

Cálculos teóricos:

$$I_C = \frac{12 - V_{CE}}{1}, \quad I_B = \frac{3 - 0,7}{R}, \quad I_B \cdot \beta = I_C, \quad \beta \approx 300$$

Con estas 3 ecuaciones, variando cualquier corriente, ya sea I_C o I_B se puede hallar V_{CE} y R . De hecho, se podría con cualquier variable que se escoja. Una vez hecho esto se vuelve a hallar β para hallar un valor más preciso iterando las veces necesarias.

En la simulación, se procedió a variar la resistencia R en décadas.

Al graficar $\beta = -\frac{I_C}{I_B}$ en función del voltaje V_{CE} , se observa que hay un cambio brusco desde $V_{CE} = 0$ hasta aproximadamente $V_{CE} = 0,3$ V, que es cuando $R \approx 56$ k Ω . Después β se estabiliza hasta tener una ganancia promedio aproximadamente de:

$$\beta_{prom} \approx \frac{307,52 + 290,1}{2} = 298,81 \approx 300$$

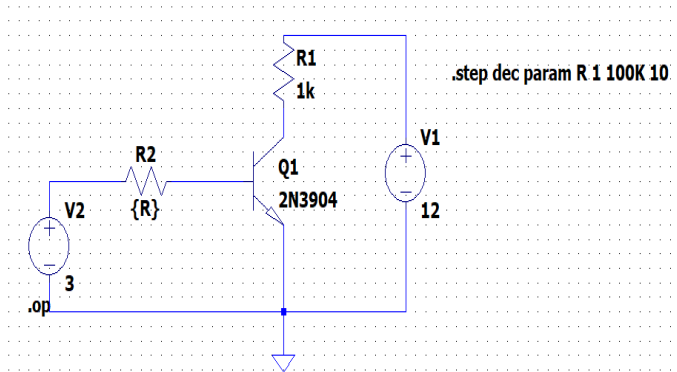
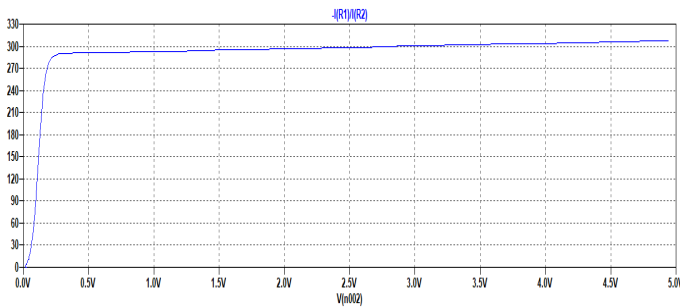


Figura 6: Circuito para la caracterización

Figura 7: β vs V_{CE}

Efectivamente concuerda con lo visto de la hoja de datos. No es exactamente igual debido a que el voltaje V_2 no es 10V sino 12V, y también debido a que en la zona activa, I_C e I_B se están considerando constantes. De esta manera: $\alpha = \frac{\beta}{\beta+1} \approx 0,99$.

Montaje Práctico

Al igual que en el informe anterior, para una fuente DC de diferente valor que 12V se procedió con ayuda de un integrado LM317 a realizar un regulador de voltaje.

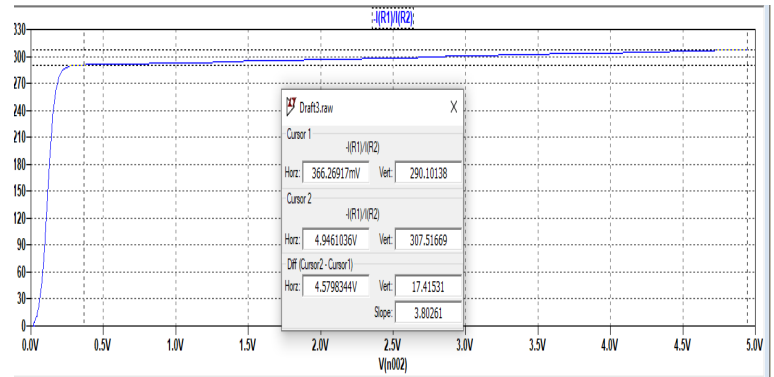
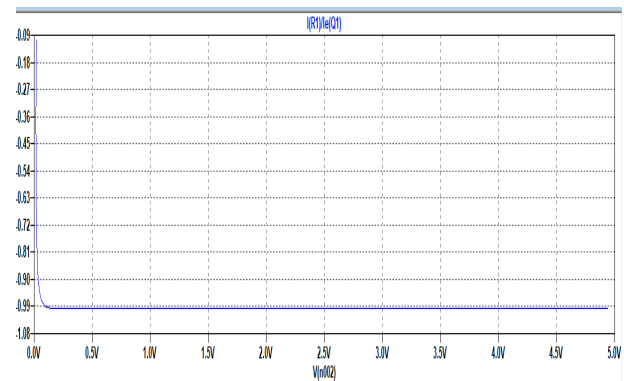
Para variar la resistencia R de la base se hizo uso de un Trimmer cuyo rango está entre 1Ω a $100\text{ k}\Omega$. El montaje es el siguiente:

Una vez montado, se comenzó a medir el valor de la resistencia de la base y después con las fuentes DC encendidas se midió V_{CE} y V_{BE} . Aquí unas imágenes ejemplo de la última medición:

Se recopilaron todos los datos en una tabla y se procedió a realizar las gráficas de: β vs V_{CE} , y α vs V_{CE} : Se sabe que $I_B = \frac{3-V_{BE}}{R}$, $I_C = \frac{12-V_{CE}}{1}$, $I_E = I_C - I_B$, $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$, $\beta = \frac{-I_C}{I_B}$.

En la primera gráfica se observa la ganancia que tiene la corriente de colector. Aproximadamente es 300 veces más grande que la corriente de la corriente de base. Esto quiere decir que este circuito a partir de la tensión umbral, puede servir como un amplificador de corriente en DC lo que conlleva a que tenga muchas utilidades en la práctica.

Es muy importante conocer el parámetro de β debido a que de esta forma se sabrá cuanta corriente se amplificará dada una cierta corriente colectora (siempre y cuando $V_{CE} > V_{\text{umbral}}$).

Figura 8: β promedioFigura 9: α vs V_{CE}

Por lo que tiene implicaciones en la siguiente actividad que desarrollaré (amplificador con pequeña señal).

Preguntas

- Para el circuito de la Figura 1, ¿cuál es la diferencia entre los valores encontrados en los cálculos y los valores obtenidos en las simulaciones? ¿Por qué se dan estas diferencias?

Los valores obtenidos en la simulación tienen en cuenta todos los parámetros del modelo utilizado [3]; en los cálculos se desprecian algunos factores para hacer el análisis mucho más fácil de entender con lo necesario. Por ejemplo, en los cálculos hechos, la corriente del colector se consideró constante, en la simulación se ve claramente que no es así; sin embargo, la corriente en zona activa no varía en un rango amplio, por esta razón se desprecia este cambio. A nivel general, estas diferencias se dan porque en el análisis usado se desprecian algunas ecuaciones que detallan más.

- Describa conceptualmente lo encontrado en la gráfica de $-I_C/I_B$ como función del voltaje V_{CE} . ¿Por qué esta información es importante para el resto de la ejecución de esta guía?

Esta información es importante debido a que permite saber a priori cuál es la ganancia promedio sobre la corriente colectora, para de esta forma aplicar todo esto en diseñar circuitos en pequeña señal que sirvan como amplificadores en AC.

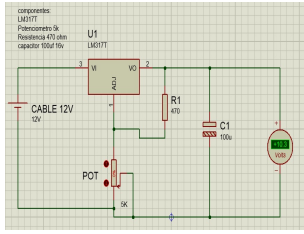


Figura 10: Diagrama del Regulador de voltaje

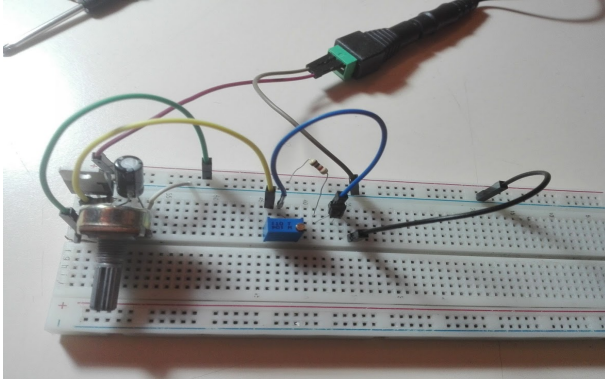


Figura 11: Montaje para la caracterización del transistor

Amplificadores

Emisor Común

■ Requisitos:

- $V_{out} = 5V_{in}$
- $V_{in} = 50 \text{ mV}_{p-p}$
- $R_L = 10 \text{ k}\Omega$
- $C_s = 10\mu\text{F}$

Para este diseño, se asumió una corriente de colector de 10 mA con un $V_{CE} = 1 \text{ V}$, por lo que la ganancia en corriente es $\beta = 300$ según lo que se encontró en la hoja de datos. Se calcula g_m :

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{10}{25 \times 10^{-3}} = 400 \text{ mA/V}$$

La ganancia en emisor común está dada por:

$$A_v = -g_m \cdot (R_L || R_C || r_o)$$

Donde r_o se modela por medio de la tensión Early V_A , en este caso la despreciamos por lo tanto $r_o = \infty$.

De esta ecuación se puede despejar R_C :

$$R_C = \frac{R_L \cdot A_v}{(R_L \cdot g_m) - A_v}$$

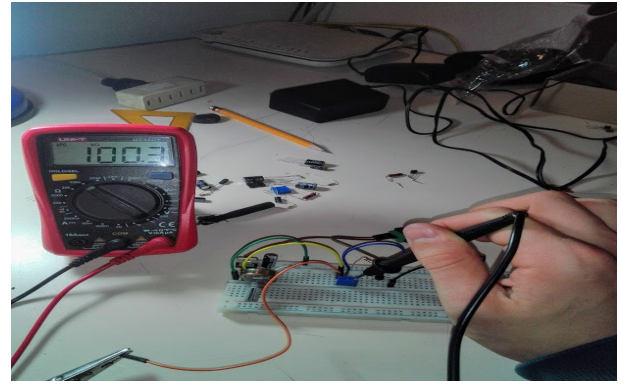
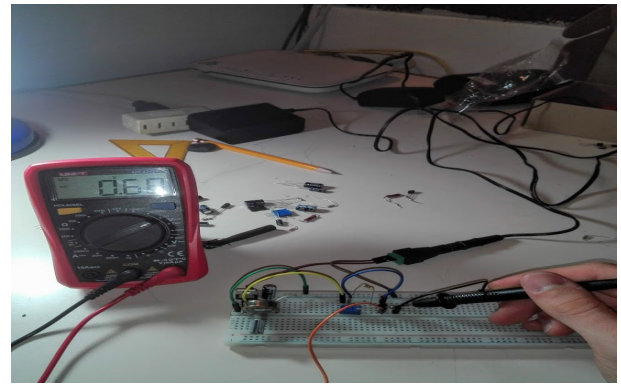
$$R_C = \frac{10 \cdot 5}{(10 \cdot 400) - 5} \approx 12,5 \Omega$$

Una vez hecho esto, haciendo análisis en DC se tiene que:

$$V_C = -(I_C \cdot R_C) + V_{CC} \approx 11,87 \text{ V}$$

$$V_E = -V_{CE} + V_C \approx 10,87 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx 1,1 \text{ k}\Omega$$

Figura 12: Resistencia de base $R = 100 \text{ k}\Omega$ Figura 13: Voltaje Base-Emisor cuando $R = 100 \text{ k}\Omega$

El voltaje de la base entonces será:

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 + 10,87 = 11,57 \text{ V}$$

Para hallar las dos resistencias de la base, se hará un equivalente Thevenin:

Se sabe que la corriente del emisor es $I_E = I_B(\beta + 1)$, por lo tanto, la resistencia emisor R_E "vista" desde la base es $R_E(\beta + 1)$. Haciendo cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla queda:

$$R_{th} = \frac{V_{th} - V_B}{I_B}$$

$$R_{BB} = \frac{V_{BB} - V_B}{I_B}$$

Se calculó anteriormente $V_B = 11,57 \text{ V}$, y se sabe que el transistor en zona activa se modela como un diodo en directa entre base-emisor. Por lo tanto $V_B > V_E$ en cualquier instante, y para garantizar que el diodo esté en directa, $V_{BB} > V_B$.

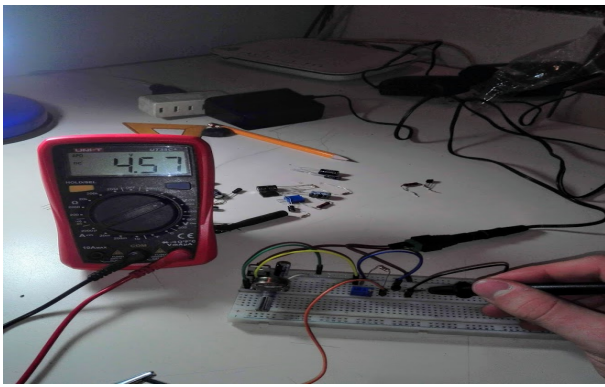
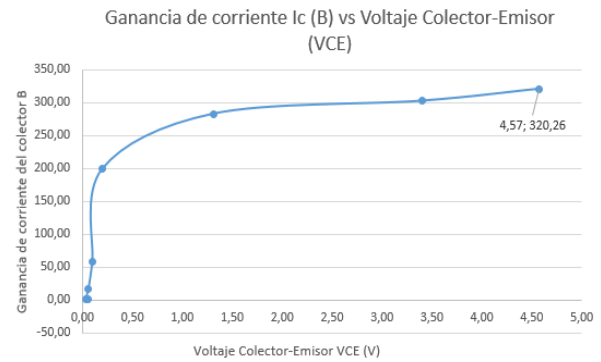
$$V_{BB} > 11,57 \text{ V}$$

Escojo arbitrariamente $V_{BB} = 11,9 \text{ V}$. Con esto:

$$R_{BB} = \frac{11,9 - 11,57}{(10/300)} = 9,75 \text{ k}\Omega$$

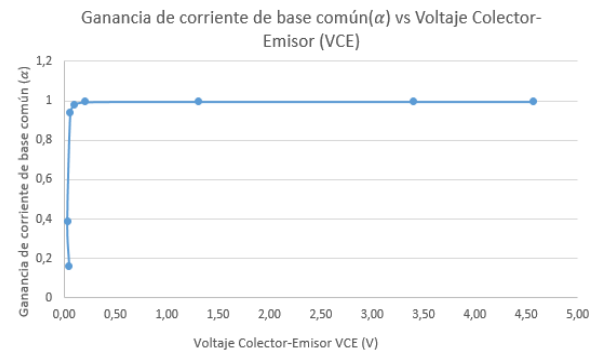
R_{BB} , como se mencionó anteriormente, es la resistencia Thévenin:

$$R_{BB} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

Figura 14: Voltaje Colector-Emisor cuando $R = 100 \text{ k}\Omega$ Figura 16: β vs V_{CE}

R (k Ω)	VCE (V)	VBE (V)	VCE (V)	IC (mA)	IB (mA)	IE (mA)	β	α
0,03	0,05	0,88	0,05	-11,95	62,35	-74,30	0,19	0,161
0,12	0,03	0,82	0,03	-11,97	18,79	-30,76	0,64	0,389
3,06	0,06	0,74	0,06	-11,94	0,74	-12,68	16,17	0,942
10,90	0,10	0,73	0,10	-11,90	0,21	-12,11	57,14	0,983
38,50	0,20	0,72	0,20	-11,80	0,06	-11,86	199,25	0,995
60,80	1,31	0,70	1,31	-10,69	0,04	-10,73	282,59	0,996
81,20	3,40	0,69	3,40	-8,60	0,03	-8,63	302,30	0,997
100,00	4,57	0,68	4,57	-7,43	0,02	-7,45	320,26	0,997

Figura 15: Tabla con recopilación de datos

Figura 17: α vs V_{CE}

Para este caso, lo único que cambia con respecto al anterior amplificador, es que hay una resistencia R_E entre emisor y tierra que se debe tener en cuenta en el análisis AC. Para esto, ya no se usará el modelo π sino el modelo T ya que es mucho más conveniente. Así la ganancia de voltaje ahora será:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{\beta i_b (R_C || R_L)}{i_b (\beta + 1) (r_e + R_E)} \approx \frac{-\alpha (R_C || R_L)}{R_E}$$

Se sabe que la tensión V_C es:

$$V_C = -(I_C R_C) + V_{CC}$$

Por lo tanto, V_{CE} ($V_{CE} = 1 \text{ V}$) es:

$$V_{CE} = -(I_C R_C) + V_{CC} - R_E \cdot I_E$$

De aquí, obtengo R_E :

$$R_E = \frac{-1 - (I_C R_C) + V_{CC}}{I_E}$$

Ahora reemplazando en la ecuación de la ganancia puedo obtener el siguiente polinomio:

$$R_C^2 (-A_v I_C) + R_C (A_v (-1 + V_{CC} - I_C R_C) - \alpha I_E R_L) + R_L A_v (-1 + V_{CC}) = 0$$

Tomo la solución positiva de esta ecuación cuadrática:

$$R_C = 0,9299 \text{ k}\Omega$$

Con esto $R_E = 0,17 \text{ k}\Omega$. Al igual que se hizo con el anterior amplificador, se hallan las tensiones V_{CE} y V_E para poder encontrar V_B :

$$V_B = 2,4010 \text{ V}$$

V_{BB} es la tensión Thévenin:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

De estas dos ecuaciones haciendo álgebra se llega a que:

$$R_{B1} = \frac{V_{CC} \cdot R_{BB}}{V_{BB}} = 9,84 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{R_{BB}}{1 - (V_{BB}/V_{CC})} = 1170,6 \text{ k}\Omega$$

No se puede cumplir la condición de que $V_{out} = 5V_{in}$ siendo $V_{in} = 50 \text{ mV}_{p-p}$, debido a que la tensión de entrada es mayor al voltaje térmico y se violaría la condición de pequeña señal ($V_{in} \ll V_T$):

$$i_C = I_C \cdot e^{\frac{V_{be}}{V_T}} \approx I_C (1 + \frac{V_{be}}{V_T}) \rightarrow V_{be} \ll V_T$$

Emisor Común Degenerado

- Requisitos:
- $V_{out} = 5V_{in}$
- $V_{in} = 50 \text{ mV}_{p-p}$
- $R_L = 10 \text{ k}\Omega$
- $C_s = 10 \text{ }\mu\text{F}$

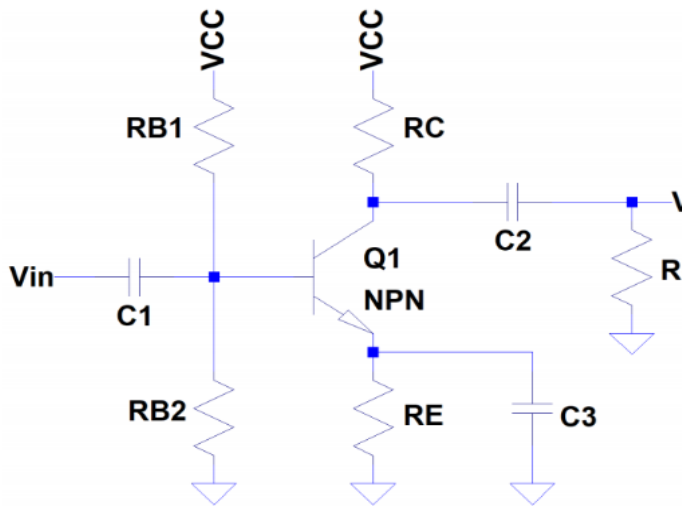


Figura 18: Emisor común

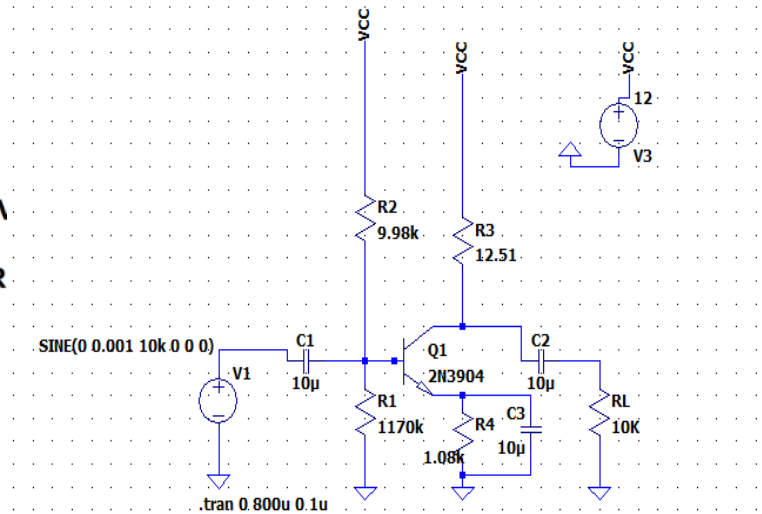


Figura 20: Emisor común

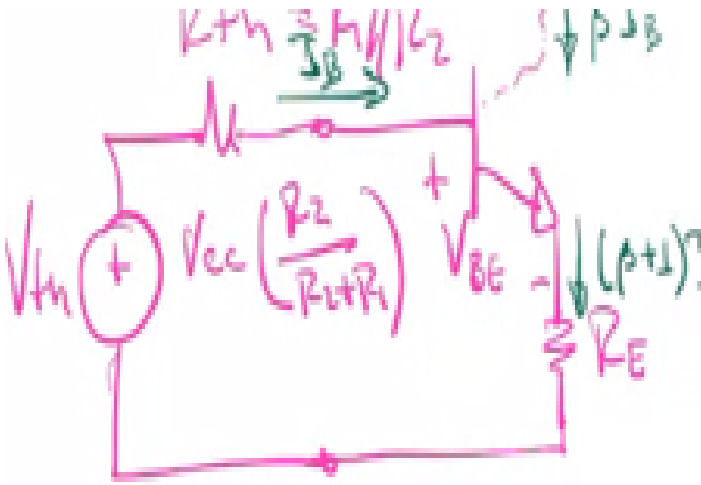


Figura 19: Circuito Thevenin a la entrada de un transistor en configuración universal

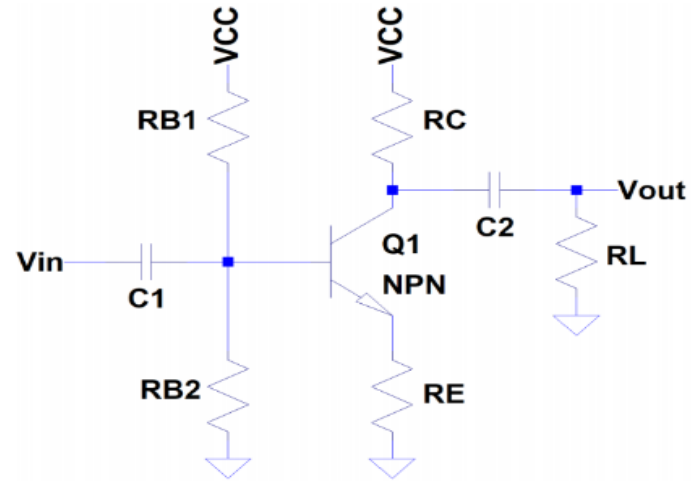


Figura 21: Emisor común Degenerado

Escogiendo $V_{BB} = 5$ V halló R_{BB} :

$$R_{BB} = \frac{V_{BB} - V_B}{I_B} = 77,97 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = 187,1280 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 133,6629 \text{ k}\Omega$$

En la gráfica podemos observar que a pesar de que $V_{in} = 25$ mV, la señal de salida no sufrió alguna deformación. Esto es porque este amplificador reduce demasiado la dependencia de la ganancia respecto a las características del transistor (el factor g_m no aparece, despreciando r_e), haciéndola más bien dependiente de las resistencias R_E, R_L . Incluso es mucho más útil que un simple emisor común porque aumenta la impedancia de entrada.

Amplificador Colector Común

- Requisitos:

- $A_v \approx 1$
- $V_{in} = 200$ mV_{p-p}
- $R_L = 100 \text{ }\Omega$
- $C_s = 10 \text{ }\mu\text{F}$

En este tipo de amplificador es conveniente utilizar el modelo T porque hay una resistencia a la salida del emisor. Así, la ganancia está dada por:

$$A_v = \frac{i_b(\beta + 1)(R_E || R_L)}{(r_e + (R_E || R_L)) \cdot i_b(\beta + 1)} = \frac{R_E || R_L}{r_e + (R_E || R_L)}$$

Donde r_e es la resistencia del transistor "vista en el emisor" $r_e = \frac{\alpha}{g_m} = 2,47 \text{ }\Omega$. Denominando $R_{LE} = (R_E || R_L)$, entonces procedo a despejarlo:

$$R_{LE} = \frac{-A_v r_e}{A_v - 1}$$

Sabiendo que $R_{LE} = \frac{R_L \cdot R_E}{R_E + R_L}$, despejo R_E :

$$R_E = \frac{R_L \cdot R_{LE}}{R_L - R_{LE}}$$

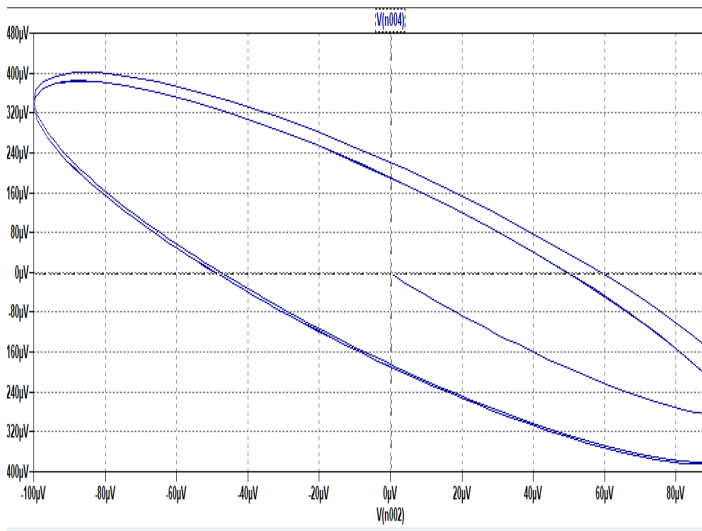


Figura 22: Función de Transferencia

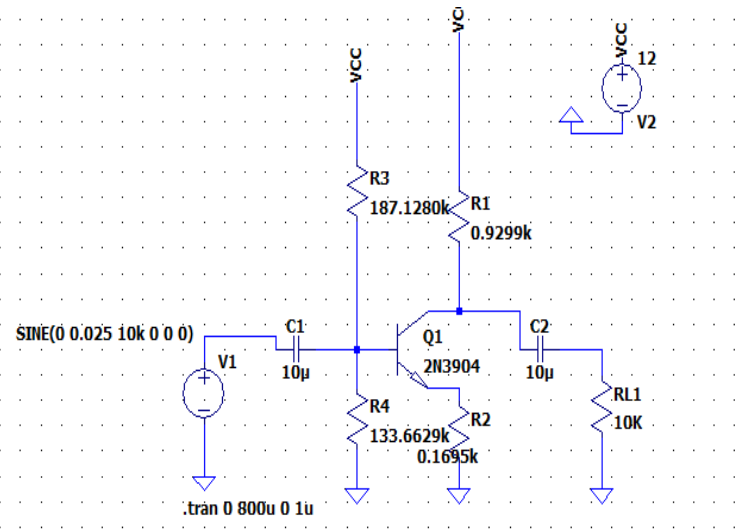


Figura 24: Emisor común Degenerado

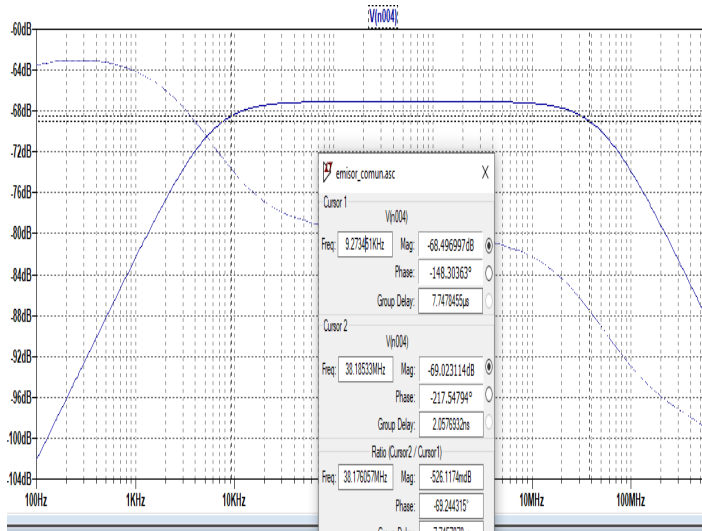


Figura 23: Ancho de Banda

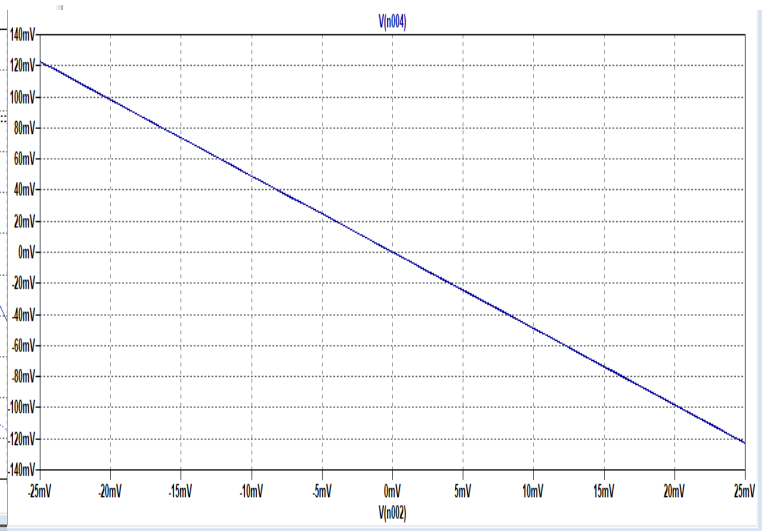


Figura 25: Función de Transferencia

Para que físicamente haya sentido $R_L > R_{LE}$, por lo tanto:

$$R_L > \frac{-A_v r_e}{A_v - 1}$$

Realizando la debida álgebra en esta desigualdad, se obtiene:

$$A_v < 0,97$$

Por lo que la ganancia máxima es $A_{vmax} = 0,97$ V/V. Utilizando esta ganancia se tiene:

$$R_{LE} = 0,081 \text{ k}\Omega \rightarrow R_E = 0,41 \text{ k}\Omega$$

Haciendo el análisis en DC que se hizo con los anteriores amplificadores obtenemos que:

$$V_B = 4,86 \text{ V}$$

Por lo tanto, escojo un voltaje V_{BB} adecuado (de tal manera que garantice siempre, aún cuando hay pequeña señal que el transistor esté en zona activa):

$$V_{BB} = 7 \text{ V}$$

Con esto:

$$R_B = 64,22 \text{ k}\Omega$$

Por lo tanto:

$$R_{B1} = 110,10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 154,14 \text{ k}\Omega$$

Preguntas

- ¿Qué condiciones deben tenerse en cuenta para que una polarización garantice una buena amplificación?

Para que se garantice una buena amplificación, el transistor debe estar en zona activa. Esto implica que la tensión base-emisor sea $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$. También el voltaje de la base $V_B(t)$ no se debe salir de los límites en los que el transistor entra en estado de saturación. Cabe destacar que es muy importante conocer I_B y β ya que permiten hallar los parámetros híbridos g_m, r_π, r_e .

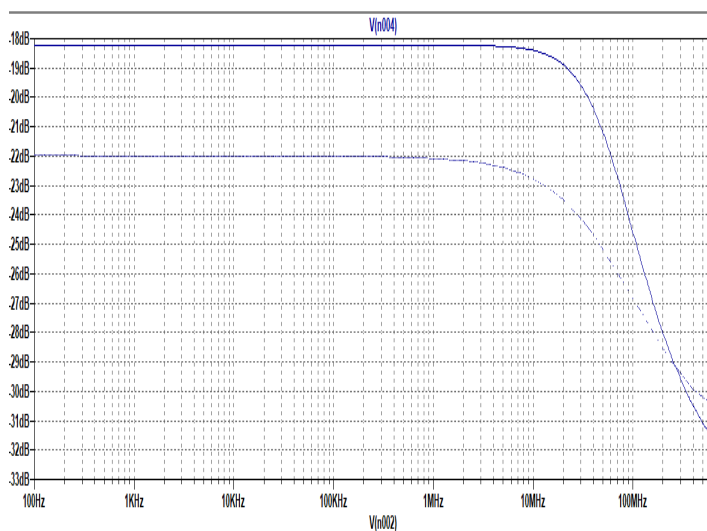


Figura 26: Ancho de Banda

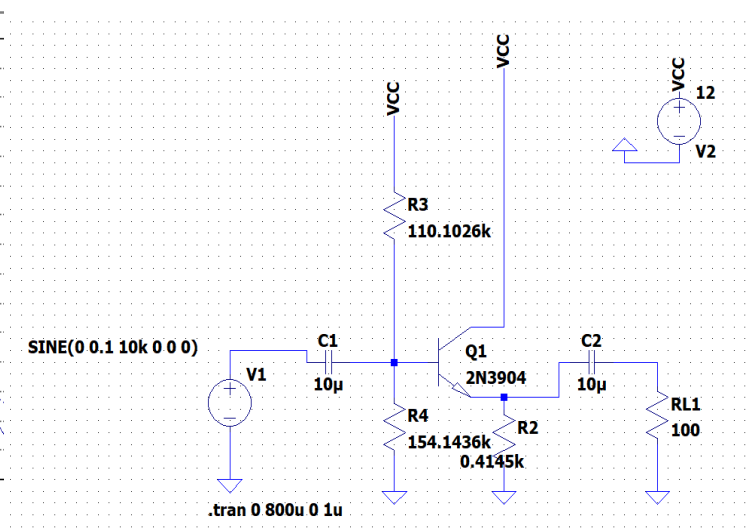


Figura 28: Colector común

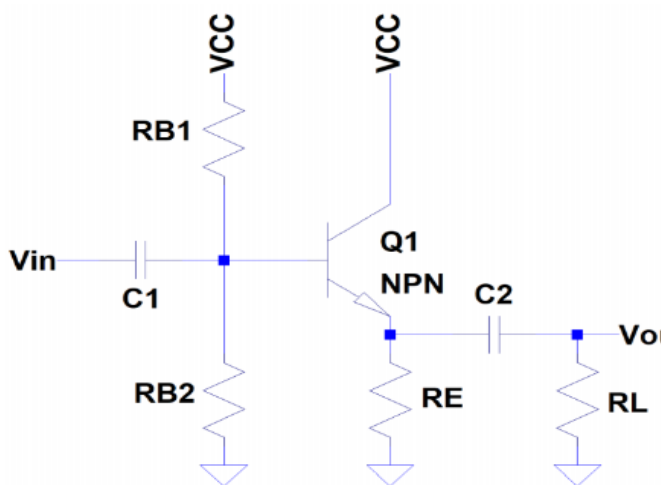


Figura 27: Colector común

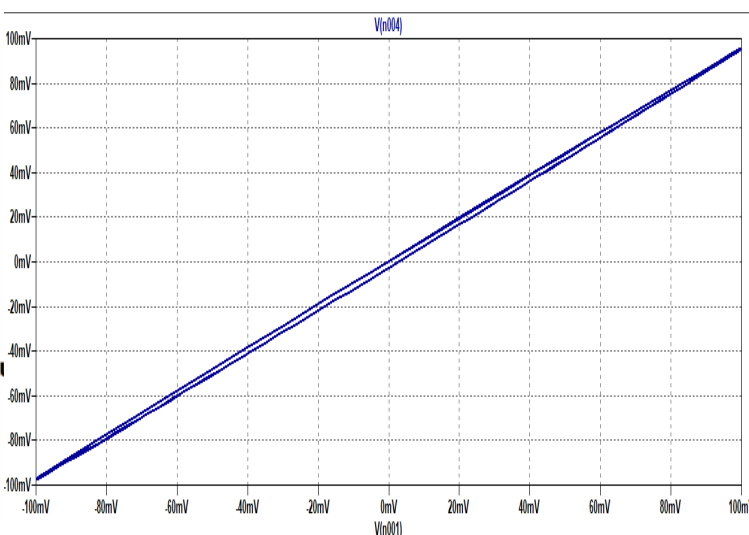


Figura 29: Función de Transferencia

- ¿Qué diferencias encuentra entre usar amplificadores con BJTs a usar amplificadores con MOSFET?

Con los amplificadores BJTs la amplificación es mucho más grande. Estos, a diferencia que con los MOSFET, se controlan con corriente de entrada I_B y no con tensión de entrada V_{GS} .

- Según lo hallado, realice una breve descripción de las ventajas, desventajas y posibles escenarios de aplicación para cada una de las configuraciones de amplificadores trabajadas.

El emisor común es un amplificador que se caracteriza por tener una impedancia de salida alta. Se puede utilizar como una etapa de pre-amplificación uniendo varios emisores comunes en cascada. Amplifica tensión y corriente.

El emisor común degenerado, a diferencia del anterior, puede amplificar señales mucho más allá del voltaje térmico de 25 mV. También se puede unir en cascada con otros amplificadores. Además proporciona una mayor impedancia a la entrada del amplificador.

El colector común en BJT es similar al drenaje común con MOSFET, ya que se utiliza demasiado en las últimas etapas de amplificación cuando se quiere acoplar una impedancia a una carga con una resistencia pequeña. Se caracteriza porque su impedancia de entrada es grande y su impedancia de salida es pequeña; es por eso que es útil tenerlos en esos casos.

REFERENCIAS

- [1] ON Semiconductor, "2N3904: NPN General-Purpose Amplifier," 2N3904-D.PDF, 2020. [Online]. Available: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3904-D.PDF>.
- [2] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Circuitos Microelectrónicos*, 4ª ed. México: Oxford University Press, 1998.
- [3] "Q2N3904 SPICE Model," Tufts University. [Online]. Available: <http://www.ece.tufts.edu/~srout01/ee12-2008/pspice/Q2N3904.lib>.
- [4] "Transistor BJT," Electrónica Básica. [Online]. Available: http://www.sc.edu/esbweb/electronica/elec_basica/tema6/TEMA6.htm.

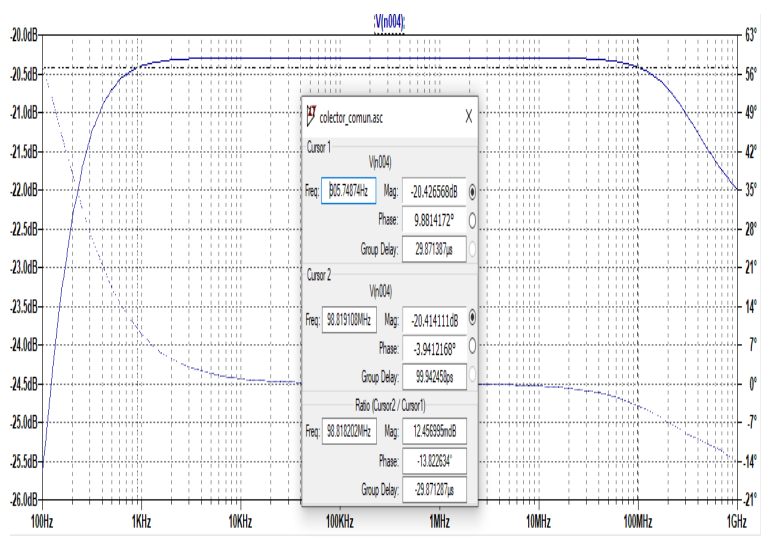


Figura 30: Ancho de Banda